

LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KABUPATEN KE 27
TAHUN 2019
DELISERDANG



LEMBAR INFORMASI UNTUK PELAKSANAAN
BIDANG LOMBA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2019

**LOMBA KOMPETENSI SISWA
TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG 2019
MATA LOMBA
IT SOFTWARE SOLUTIONS FOR BUSINESS**

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Kecepatan globalisasi yang pesat dalam dekade terakhir sebagai besar didorong oleh perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK). Pakar IT semakin diminati di beberapa bidang, salah satunya adalah menyediakan solusi perangkat lunak untuk bisnis.

Pengembangan solusi perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas bisnis mencakup berbagai bisnis ketrampilan dan disiplin ilmu. Kunci untuk ini adalah kesadaran akan sifat industri yang berubah dengan cepat dan kemampuan untuk mengikuti perubahan yang cepat.

Solusi profesional perangkat lunak TI selalu bekerja sama dengan klien untuk memodifikasi perangkat lunak “pasaran” dan mengintegrasikannya ke dalam sistem yang ada. Mereka seringkali bekerja sebagai bagian dari tim profesional perangkat lunak yang bertanggung jawab atas spesifikasi kebutuhan, dan implementasi, serta pemeliharaan sistem perangkat lunak bisnis.

Tugas yang dilakukan oleh profesional solusi perangkat lunak TI termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut:

- Meninjau kembali sistem saat ini dan memberikan saran untuk perbaikan, termasuk analisa biaya manfaat serta menganalisa dan menentukan kebutuhan pengguna
- Menghasilkan spesifikasi terperinci untuk sistem baru atau untuk modifikasi sistem yang ada
- Mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguji solusi perangkat lunak secara menyeluruh.
- Mempersiapkan materi pelatihan pengguna, melatih pengguna. dan menyajikan solusi perangkat lunak kepada pengguna
- Menginstal, menerapkan dan memelihara sistem perangkat lunak

Para ahli dibidang perangkat lunak solusi Bisnis ini dapat berkarir di perusahaan besar, menengah, dan kecil sebagai ahli perangkat lunak, atau di perusahaan konsultan sebagai konsultan, dan kontraktor.

2. SPESIFIKASI KOMPETENSI

Kompetensi ini dirancang untuk menguji keahlian pengguna perangkat lunak aplikasi khusus keterampilan yang terkait:

- Menganalisa sistem menggunakan alat dan teknik modeling database dengan menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
- Menggunakan kemampuan investigasi untuk mendapat kebutuhan pengguna (pencarian dan analisa dokumen-dokumen).
- Menuliskan fungsi berdasarkan sifat –sifatnya (inputs, outputs, preconditions and post-conditions).
- Menggunakan IDE terbaru dan mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan dari setiap pengembangan aplikasi.
- Melakukan pencarian, evaluasi dan integrasi libraries dan frameworks yang sesuai dan dibutuhkan oleh aplikasi yang dikembangkan.
- Mengembangkan struktur database dan kamus data
- Menggunakan fungsionalitas .NET environment untuk mengembangkan solusi aplikasi berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan.
- Menggunakan SQL Server untuk menyimpan dan mengatur data untuk sistem yang dibutuhkan.
- Mengembangkan aplikasi multi-tier
- Mengembangkan aplikasi mobile untuk client-server based system
- Melakukan demo aplikasi yang dikembangkan untuk menyelesaikan kasus bisnis yang diberikan.
- Melakukan perenstasi aplikasi di depan klien untuk memberikan rangkuman fungsional dari aplikasi yang dikembangkan.

Deskripsi Teknis Analisis

Dari list technical description di atas, dapat di rangkum menjadi :

1. Work Organization and Management
2. Communication and Interpersonal Skill
3. Problem solving ,innovation and Creativity
4. Analyze and Designing Software Solution
5. Developing Software Solution
6. Testing Software Solution
7. Documen Software Solution

Module	Software
Database Creation and main form Development	Microsoft Visual Studio Community Edition 2015, SQL Express Management Studio 2014, and SQL Server 2014 (Express edition)
Master From Development	Microsoft Visual Studio Commuity Edition 2015, SQL Server Express Management Studio 2014, and SQL server 2014 (Express Edition)
Transaction From Developent	Microsoft Visual Studio Community Edition 2015, SQL Server Express Managament Studio 2014, and SQL Server 2014 (Express Edition)
Database Development	SQL Server Express Managament Sudio 2014 , and SQL Server 2014 (Exppress Edition)
Mobile Application Development	Android Studio Versi 2.3.3

3. STRATEGI ASESMEN SPESIFIKASI

- Penilaian hasil lomba akan dilakukan per modul setelah setiap modul selesai.
- Peserta lomba yang mampu menyelesaikan satu modul lomba sebelum waktu pengumpulan (selesai lebih cepat) diizinkan untuk mulai modul berikut ya.
- Peserta tidak diperkenankan mengerjakan atau mereversi modul yang sudah lewat / sudah selesai dan yang sudah dikumpulkan.
- Peserta lomba tidak diperbolehkan membawa materi elektronik dan cetak ke area kompetensi.
- Juri akan meberi nilai berdasarkan daftar cek yang ada (marking form).untuk setiap list yang ada mungkin berisi lebih dari satu komponen penilaian. Hasil yang salah atau tidak benar pada salah satu komponen tersebut akan dianggap jawaban yang salah.

4. SEKEMA PENILIAN

Persentase Penilaian

- Database creation and Main From Development : 17%
- Master From Development : 21%
- Transacition From Delovelment : 32%
- ERD Design and Data Dictionary : 15%
- Mobile Application Development : 15%

5. PROYEK UJI LKS

Spesifikasi yang dibutuhkan dan aspek detali yang di uji sebagai berikut:

A. Database Creation and From Development

- Creating physical model of the database
 - All entities are translated into database objects as instructed in the test project
 - Define the relationship between the entities
 - All the constraint required to support the system
- Creating Application Main From
 - Login From Work using existing user data and roles
 - Navigation form to navigate between from
 - Information From can show instructed information
 - Showing media on application such as picture / video flies

B. Masteri From Development

- All master from developed can support the business process flow required in the test project
- Database query and conneciton are working correctiy
 - Creating connection between application and the database
 - query to display data
 - query to insert data
 - query to update data
 - query to delete data
 - query to search data
 - query to sorting data
- Uploading Files to the application
- Auto-searching on Data Tables from text boxes input
- Data and time validation

C. Transaction From Development

- All transacion from developed can support the business process flow required in the test project
- Database query and connection are working correctiy
 - Creating connection between application and the database
 - query to display data , join table, Aggregate
 - query to insert data
 - query to update
 - query to delete data
 - query to search data
- Programming logic to solve given requirements
- Date and Time Validation
- Date Format
- Number and String Format

LOMBA KOPETENSI SISWA TINGKAT KABUPATEN DELI SERDANG 2019

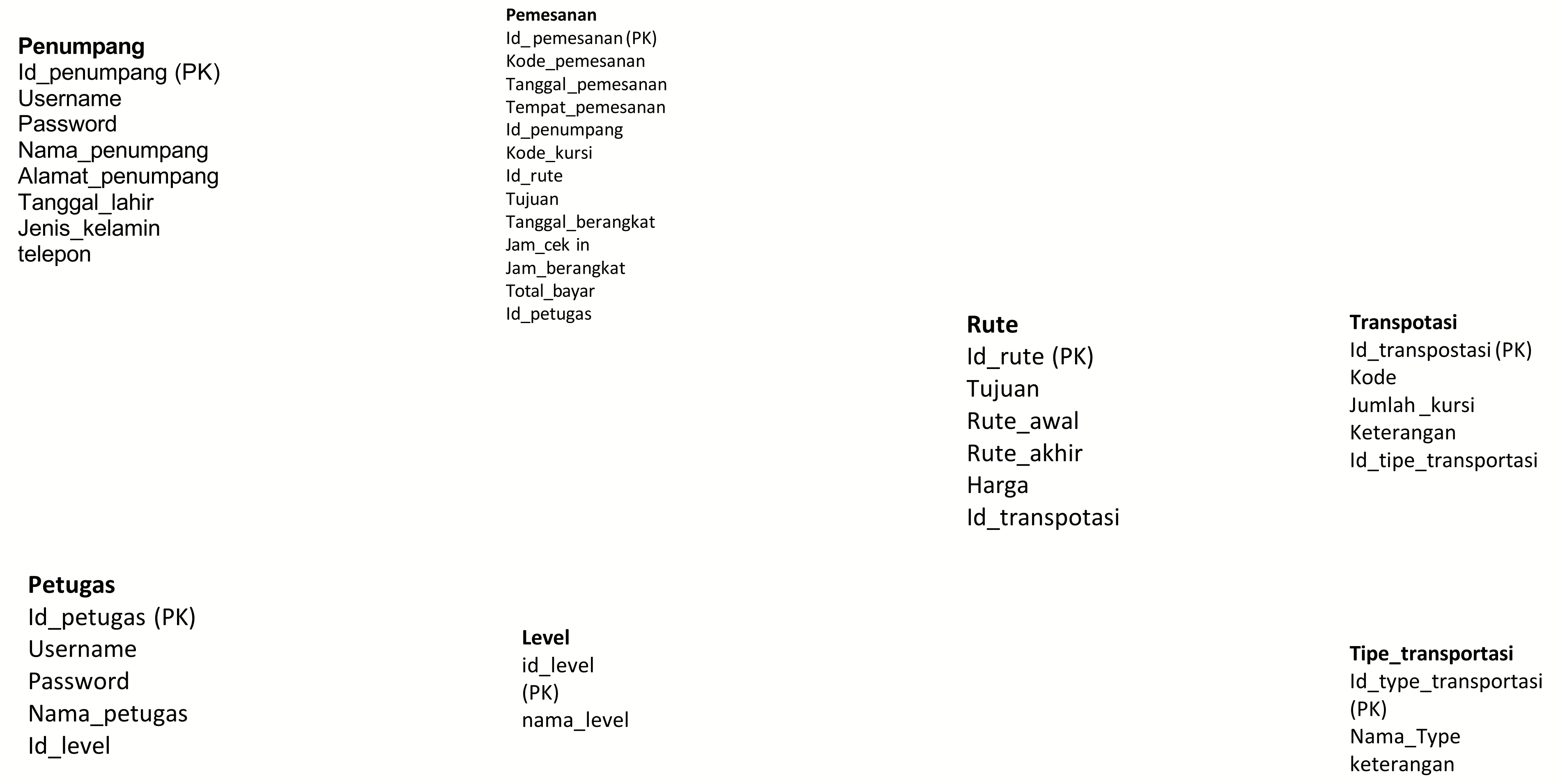
MATA LOMBA IT SOFTWARE SOLUTIONS FOR BUSSINESS

SOAL

1. Judul Tugas: Aplikasi *Ticketing* Pesawat dan Kereta Api
2. Langkah kerja:
 - a. Lakukan instalasi dan pengaturan *software tools* pemrograman
 - b. Interpretasikan Spesifikasi Program yang di berikan
 - i. Aplikasi berbasis sistem *client-server*
 - ii. Aplikasi dapat dibuat berbasis desktop, web, atau perangkat bergerak
 - iii. Aplikasi menggunakan pembagian *privilege* dengan tingkatan (*administrator*, petugas, penumpang)
 - c. Buatlah Desain User interface /wireframe (Menu, form Modifikasi data, dan Pelaporan
 - i. fitur minimal dan pembagian privileger dalm aplikasi

Fitur	Administrator	Petugas	Penumpang
<i>Login</i>	X	X	X
<i>Logout</i>	X	X	X
Regestrasi			X
Entri Data	X		
Pemesanan			X
Pembayaran			X
Verifikasi dan Validasi	X	X	
Generate laporan	X	X	

- ii. Desain dibuat dengan memperhatikan estetika dan *user-friendliness*
 - iii. Form pelaporan dibuat sekomunikatif mungkin
 - iv. Terapkan pemrograman berbasis obyek (*objec oriented programming*)
- d. Hubungkan aplikasi dengan basis data
 - i. pilih dan instal server basis data yang diinginkan
 - ii. Buat basis data dengan PDM sebagai berikut:



Keterangan :

Desain basis data di atas adalah basis data besar , peserta ujian dapat menambah tabel/ field sesuai kebutuhan berdasarkan kreativitas agar Aplikasi yang dibuat berfungsi secara maksimal.

- iii. Terapkan *stored procedur*
- iv. Hubungkan aplikasi dengan basis data
- e. Lakukan debugging
 - i. lakukan ujicoba *real- time*
 - ii. Pastikan lngkah-langkah dalam pendeteksian kesalahan dilakukan dengan benar
 - iii. Pastikan seluruh fitur berfungsi dengan baik
- f. Buatlah dokumentasi dan manual Singkat Penggunaan Aplikasi
 - i.Buatlah dokumentasi fitur-fitur dalam aplikasi (user manual)
 - ii.Buatlah dokumentasi pengembangan aplikasi

Catatan : efisiensi basis program, kreativitas, atau anovasi akan dinilai lebih oleh penguji.